

Bazele Programării pe Obiecte

C 12

***Tipuri definite
de utilizator***



Enum

- *Este un tip valoric ce implementează o colecție de constante*
- *Definirea unei enumerări:*

```
Enum NumeEnum  
    ' lista constante  
End Enum
```

- *Implicit primul simbol are valoare 0, dar pot fi date valori explicite prin `nume_simbol = valoare`*
- *Exemplu:*

```
Enum Facultate  
    IM  
    ETII = 3  
    DR  
    AI = 2  
End Enum
```

```
TextBox1.Text = Facultate.IM  
TextBox1.Text += " " +_  
    Facultate.IM.ToString()
```

Structure (1)

- *Structurile sunt tipuri de date definite de utilizator ce reprezintă colecții eterogene de date (de tipuri diferite).*
- *Structure este un tip valoric (value type) definit de utilizator și implementează colecții de attribute și metode.*
- *Definirea unei structuri:*

```
[acces] Structure NumeStruct
    ' attribute, proprietati, metode
    ' evenimente, etc.
End Structure
```
- *Obiectele sunt instanțe ale unei structuri sau clase.*
- *Metodele și variabilele care constituie o structură sunt membrii structurii.*

Structure (2)

- *Definire:*

```
Structure Student
    Dim nume As String
    Dim fac As Facultate
    Dim nota As Integer
End Structure
```

- *Utilizare:*

```
Dim s As Student
s.nume = "Ionescu"
s.fac = Facultate.IM
s.nota = 8
TextBox4.Text = s.nume + " " + s.fac.ToString() + " " +
    s.nota.ToString()
```

Structure (3)

- *Caracteristici:*

- *sunt tipuri valorice*
- *un obiect de tip structură poate fi instanțiat cu sau fără utilizarea New (declararea unui obiect este suficientă).*
- *membrii unei structuri sunt implicit publici.*
- *structurile pot include attribute, proprietăți, constructori, funcții și proceduri membre, operatori, evenimente, constante și chiar alte tipuri de structuri.*
- *la definirea structurii, câmpurile nu pot fi inițializate decât dacă sunt definite const sau shared.*
- *într-o structură nu se pot defini constructor implicit (constructor fără parametri) sau destructor, dar se pot defini constructori cu parametri.*

Atribute și metode

- *Atribute (date membre) – un atribut este o variabilă sau constantă declarată într-o clasă sau structură, care stochează **starea** (datele) obiectului.*

Tipuri de attribute:

- *câmpuri (fields) – variabile / constante, de obicei Private*
 - *proprietăți (properties) – permit acces controlat prin Get/Set asupra datelor private / protejate*
- *Metode – O metodă este o funcție sau o subrutină definită într-o clasă sau structură care descrie o acțiune pe care obiectul o poate face. Metodele unei clase definesc **comportamentul** clasei.*

Atribute și metode

```
Structure Student
    Dim nume As String
    Dim fac As Facultate
    Private nota As Integer

    Public Property pNota As Integer
        Get
            Return nota
        End Get
        Set(value As Integer)
            If value >= 1 AndAlso value <= 10 Then nota = value
        End Set
    End Property

    Public Sub AfiseazaInTextBox(tb As TextBox)
        tb.Text = nume + " " + fac.ToString() + " " + nota.ToString()
    End Sub

    Public Function EPromovat() As Boolean
        Return nota >= 5
    End Function
End Structure
```

Class (1)

- Clasele sunt, ca și structurile, tipuri de date definite de utilizator. Implementează mulțimi de obiecte cu proprietăți și comportament similare.
- *Class* este un tip referențial (reference type) definit de utilizator, ceea ce înseamnă că în toate obiectele sunt gestionate prin referințe.
- Definirea unei clase:

```
[acces] Class NumeClasa
    ' attribute, proprietati, metode
    ' evenimente, etc.
End Class
```


Class (2)

- *Definire:*

```
Class Student
    Public nume As String
    Public fac As Facultate
    Public nota As Integer
End Class
```

- *Utilizare:*

```
Dim s As New Student
s.nume = "Ionescu"
s.fac = Facultate.info
s.nota = 2
TextBox4.Text = s.nume + " " + s.fac.ToString() + " " +
    s.nota.ToString()
```

Class (3)

- *Caracteristici:*
 - *sunt tipuri referențiale*
 - *un obiect de tip clasă va fi instanțiat cu ajutorul operatorului New (declararea unui obiect nu este suficientă, obiectul trebuie alocat înainte de utilizare)*
 - *membrii unei clase sunt implicit privați; se pot defini proprietăți care să controleze accesul la atributele private ale clasei.*
 - *la fel ca și structurile, clasele pot include atribute, proprietăți, constructori, funcții membre, operatori, evenimente, constante și alte tipuri de definite de utilizator.*
 - *câmpurile unei clase pot fi inițializate la definirea clasei*
 - *într-o clasă se pot defini mai mulți constructori, fără (constructor implicit) sau cu parametri, precum și destructor.*

Structure vs Class

	Structure	Class
Utilizare tipică	Obiecte simple (ex. Point, DateTime)	Obiecte complexe, cu logică și comportamente
Tip de date	Valoare (transmis prin valoare - copiat)	Referință (transmis prin referință)
Acces implicit	Public	Private
Inițializare date membre	NU este permisă pentru membrii nestatici	Este permisă
Moștenire	NU pot moșteni sau fi moștenite	Pot moșteni și pot fi moștenite
Constructor Destructor	Permit doar definirea de constructori expliți	Permit definirea de constructori implicit, expliți și destructor
Dimensiune în memorie	Mai eficiente pentru date mici	Mai flexibile, dar mai lente pentru obiecte mici
Garbage Collection	Nu participă	Obiectele sunt gestionate de GC

Modificatori de acces

- *Modificatorii de acces controlează ce clase, metode, attribute sau alți membri pot fi accesați din alte părți ale codului – fie din aceeași clasă, din alte clase ale aceluiași proiect, sau din alte proiecte.*

Modificator	Vizibilitate
Public	Accesibil de oriunde
Private	Accesibil doar în aceeași clasă / structură
Protected	Accesibil în clasă și în clasele derivate
Friend	Accesibil doar în același proiect / assembly
Protected Friend	Accesibil în clasă, clase derivate și în același proiect

Constructorii și destructor (1)

- Constructorii sunt subrutine specializate (Sub New) care sunt apelate automat când un obiect este creat / instanțiat. Pot primi și rolul de inițializare a atributelor obiectului creat.
- O clasă poate conține mai mulți constructori, care permit diferite forme de creare de obiecte. Dacă nu e definit niciun constructor, există unul implicit care doar creează obiectele.

– constructor implicit:

```
Public Sub New()  
    nume = "" : fac = Facultate.IM : nota = 0  
End Sub
```

– constructor cu parametri:

```
Public Sub New (n As String, f As Facultate, a As Integer)  
    nume = n : fac = f : nota = a  
End Sub
```

Constructorii și destructor (2)

- *constructor de copiere:*

```
Public Sub New (s As Student)
    nume = s.nume : fac = s.fac : nota = s.nota
End Sub
```

- *Destructorul unei clase este o metodă (Finalize) responsabilă cu distrugerea instanței curente. În general, aceasta presupune eliberarea memoriei, însă în framework-ul .Net, gestiunea memoriei necesare obiectelor managed cade în sarcina Garbage-Collector-ului.*
- *Destructorul este unic:*

```
Protected Overrides Sub Finalize()
    MessageBox.Show("distrugere obiect " + Me.nume)
End Sub
```

Suprascriere ToString

- Metoda ToString() este moștenită din clasa de bază Object și este folosită pentru a returna o reprezentare textuală a unui obiect.
- Metoda ToString() se poate suprascrie (Override) pentru a stabili modul în care un obiect este afișat sub formă de text.

```
Public Overrides Function ToString() As String
    Return nume + " " +
        IIf(EPromovat(), "Promovat", "Nepromovat")
End Function
```

- Dacă metoda ToString() nu este suprascrisă, s-ar afișa numele clasei (ex. WinApp.Student) – adică doar tipul obiectului, nu datele utile.

Membri statici (shared)

- *Membri shared sunt membri comuni pentru toate instanțele clasei. Aceștia aparțin clasei în sine, nu obiectelor individuale. Adresarea lor se face prin numele clasei, nu printr-o instanță.*
- *Într-o clasă pot fi definiți:*
 - *membri statici (shared)*
`Public Shared nrStudenti As Integer`
 - *constructor static*
`Shared Sub New()
 nrStudenti = 0
End Sub`
 - *metode statice*
`Public Shared Sub CresteNumarStudenti(n As Integer)
 nrStudenti += n
End Sub`

Access Specifier

Class Name

Public Class Users

Public id As Integer = 0

Public name As String = String.Empty

Fields

Public Sub New() -----> Constructor

' Constructor Statements

End Sub

Method

Public Sub GetUserDetails(ByVal uid As Integer, ByVal uname As String)

id = uid

uname = name

Console.WriteLine("Id: {0}, Name: {1}", id, name)

End Sub

Public Property Designation As Integer

Public Property Location As String

Properties

End Class



END